

Robot Karol

Informatik · Klasse 8 · Material

Inhaltsverzeichnis

M01 – Robot Karol Grundaufgaben	2
A – Wegbeschreibung	2
B – Ziegelreihe	2
C – Quadrat	2
D – Fehler finden	2
E – Testprotokoll	2
M02 – Robot Karol: Bedingungen und Testfälle	3
Aufgabe A – Bis zur Wand	3
Aufgabe B – Reaktion	3
Aufgabe C – Ziegel erkennen	3
Aufgabe D – Teilprogramme	3
Testprotokoll	3
M03 – Karol-Projekt: Checkliste	4
Planung	4
Programm	4
Test	4
Reflexion	4
M04 – Kompetenzcheck Robot Karol	5
1 – Begriffe	5
2 – Programm lesen	5
3 – Passende Struktur	5
4 – Fehler finden	5
5 – Testfall	5

M01 - Robot Karol Grundaufgaben

A - Wegbeschreibung

Karol startet in der linken unteren Ecke und blickt nach Osten. Schreibe ein Programm für: 4 Felder vor, links, 2 Felder vor.

B - Ziegelreihe

Lege auf fünf aufeinanderfolgenden Feldern jeweils einen Ziegel ab.

C - Quadrat

Laufe ein Quadrat mit Seitenlänge 3. Verwende Wiederholungen.

D - Fehler finden

Ein Programm dreht an jeder Ecke zweimal links. Beschreibe die Folge und korrigiere es.

E - Testprotokoll

Teste Aufgabe C mit Seitenlänge 2, 3 und 5. Welche Programmstelle muss verändert werden?

M02 - Robot Karol: Bedingungen und Testfälle

Aufgabe A - Bis zur Wand

Entwickle einen Algorithmus, der unabhängig von der Weglänge bis zur nächsten Wand läuft.

Aufgabe B - Reaktion

Wenn vor Karol frei ist, geht er einen Schritt. Sonst dreht er links. Teste mit drei verschiedenen Welten.

Aufgabe C - Ziegel erkennen

Karol soll so lange vorwärts laufen, bis er ein Feld mit Ziegel erreicht. Notiere eine passende Bedingung.

Aufgabe D - Teilprogramme

Zerlege „Baue einen Rahmen aus Ziegeln“ in mindestens vier benannte Teilaufgaben.

Testprotokoll

Test	Welt/Ausgangslage	Erwartung	Beobachtung	Änderung nötig?
1				
2				
3				

M03 - Karol-Projekt: Checkliste

Planung

- ☐ Ziel der Aufgabe verständlich beschrieben
- ☐ Welt/Ausgangslage skizziert
- ☐ Problem in Teilprobleme zerlegt

Programm

- ☐ mindestens eine Wiederholung
- ☐ mindestens eine Bedingung
- ☐ situationsabhängiger Ablauf
- ☐ mindestens ein benanntes Unterprogramm
- ☐ verständliche Struktur

Test

- ☐ mindestens drei unterschiedliche Testfälle
- ☐ erwartetes Ergebnis notiert
- ☐ tatsächliches Ergebnis notiert
- ☐ Fehler verbessert
- ☐ nach der Änderung erneut getestet

Reflexion

- ☐ schwierigste Stelle benannt
- ☐ wichtigste Verbesserung erklärt

M04 - Kompetenzcheck Robot Karol

Name: _____

1 - Begriffe

Erkläre kurz:

- Bedingung
- Wiederholung
- Unterprogramm
- Testfall

2 - Programm lesen

Was bewirkt der folgende Ablauf?

```
solange vorne frei  
    Schritt  
endesolange  
LinksDrehen
```

3 - Passende Struktur

Welche Kontrollstruktur passt am besten?

1. Genau 8 Schritte gehen.
2. Bis zur Wand laufen.
3. Wenn ein Ziegel liegt, ihn aufheben; sonst weitergehen.

4 - Fehler finden

Karol soll an einer Wand stoppen. Das Programm lautet:

```
wiederhole immer  
    Schritt  
endewiederhole
```

Erkläre den Fehler und verbessere den Algorithmus.

5 - Testfall

Formuliere zwei unterschiedliche Testfälle für einen Algorithmus, der bis zur Wand läuft und sich anschließend links dreht.